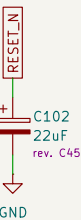
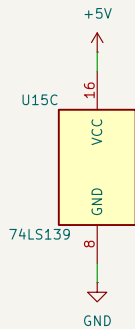
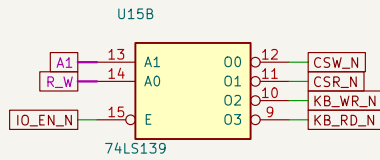
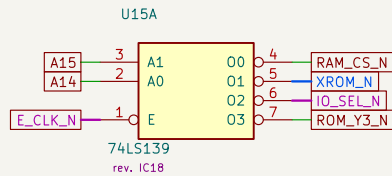
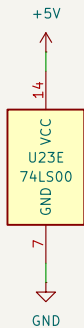
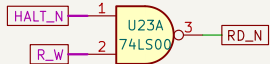
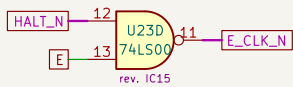
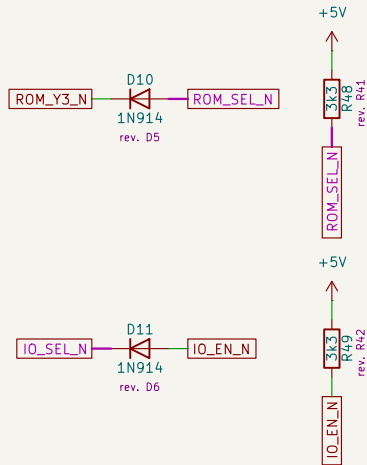
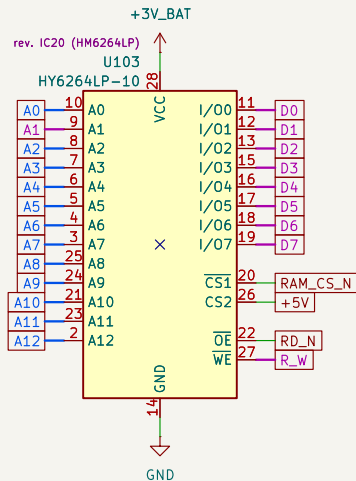
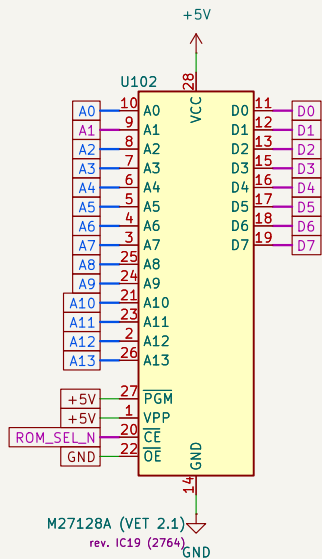
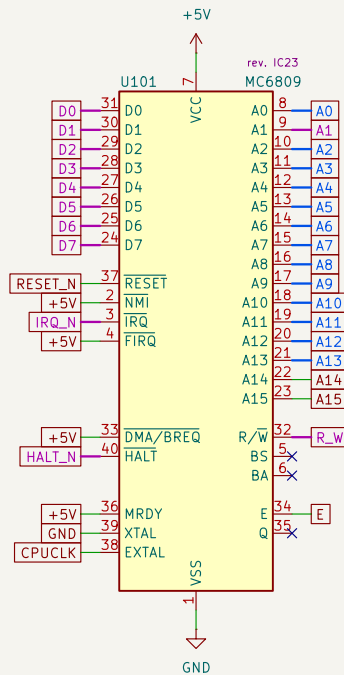


CPU, memórias e decodificação de endereços

RAM \$0000-\$1FFF (Y0), cartucho \$4000-\$7FFF (XROM, Y1), E/S \$8000-\$BFFF (Y2), ROM \$C000-\$FFFF (Y3).
U15 (1ª metade) só decodifica com E alto e /HALT alto (U23). A 2ª metade separa, com R/W e A1:
/CSW e /CSR do VDP (\$8000/\$8001) e escrita/leitura do teclado (\$8002).
D10/R48 e D11/R49 formam um OU com diodos: um computador externo no CN1 pode selecionar a ROM
(ROM_SEL) e a E/S (IO_EN) com a CPU parada por /HALT (revista, parte 3).

No VET, o /NMI (pino 2) vai direto ao +5 V e o /IRQ vai ao CN1 (medido).
Na revista era o contrário: /NMI na porta de expansão com R8, /IRQ em +5 V.
R29/R30 (4k7): qual deles é o do /HALT e qual o do /IRQ não foi verificado.
/OE da EPROM no GND e /OE da RAM em U23 (NAO(/HALT-R/W)): revista, não medidos.
O CN1 a11 foi medido no pino 6 do U15 (antes do diodo D11); na revista
a porta usava o outro lado do diodo (pino 15).



U101–U103, C102: referências provisórias (as da placa não aparecem nas fotos).
Portas b e c de U23 (pinos 4–6 e 8–10) ficam na parte analógica.

Gerado por hardware/placa-principal/gen/gen_esquema.py
Esquema aproximado: medidas no aparelho + Radio-Electronics 1985–86
Source location: <https://github.com/lrrosa/vet3000>
Copyright (C) 2026 Leonardo Roman da Rosa – CERN–OHL–S–2.0

Leonardo Roman da Rosa

Sheet: /CPU e memória/
File: cpu.kicad_sch

Title: VET 3000 – placa principal: CPU, memórias e decodificação

Size: A3

Date: 2026–09–30

Rev: 0.1

KiCad E.D.A. 10.0.4

Id: 2/6

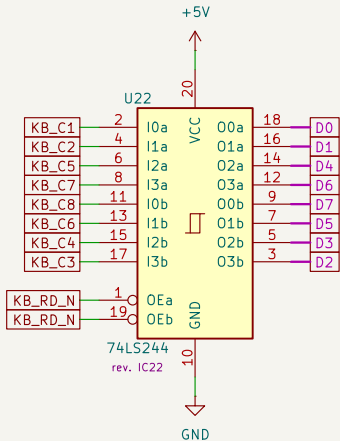
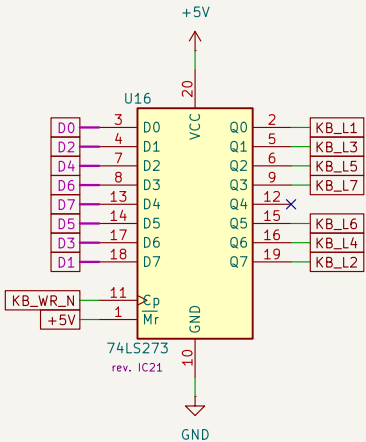
Gerado por hardware/placa-principal/gen/gen_esquema.py		
Esquema aproximado: medidas no aparelho + Radio-Electronics 1985-86		
Source location: https://github.com/lrrosa/vet3000		
Copyright (C) 2026 Leonardo Roman da Rosa - CERN-OHL-S-2.0		
Leonardo Roman da Rosa		
Sheet: /Video/		
File: video.kicad_sch		
Title: VET 3000 - placa principal: VDP e VRAM		
Size: A3	Date: 2026-09-30	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 3/6

220
rev.

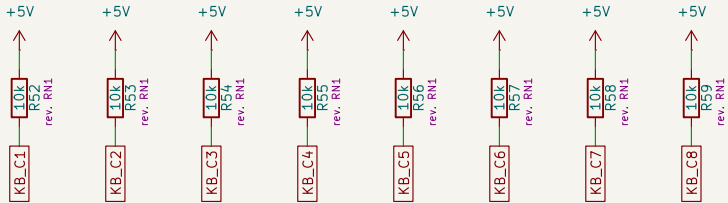
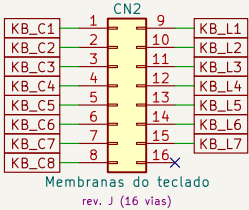


Teclado: matriz de 7 linhas x 8 colunas em \$8002

Escrita em \$8002: U16 guarda o byte; a linha n recebe o bit n-1 (ativo em 0). Leitura: U22 põe as 8 colunas no barramento (bit m-1 = coluna m, ativo em 0), com os pull-ups R52-R59. Isso foi medido pelo lado do teclado (docs/teclado.md). Os pinos de U16/U22 usados aqui são os da revista: a placa do VET foi redesenhada e pode trocar a ordem dos bits nos pinos.

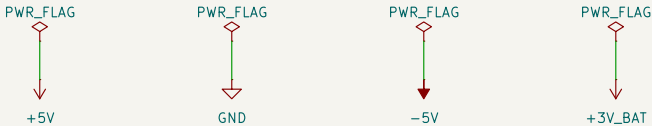
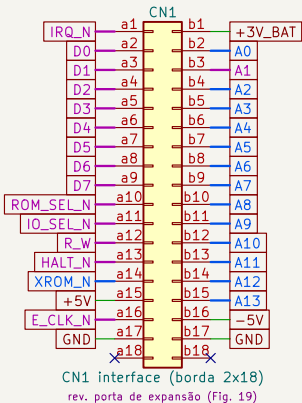


CN2: conector 2x8 das duas membranas (nome provisório).
1-8: membrana superior, trilhas 1-8 (colunas).
9-16: membrana inferior, trilhas 1-8 (linhas);
a trilha 8 não tem ligação física.
Qual fileira do conector é de qual membrana e a ordem de R52-R59 não foram verificadas.

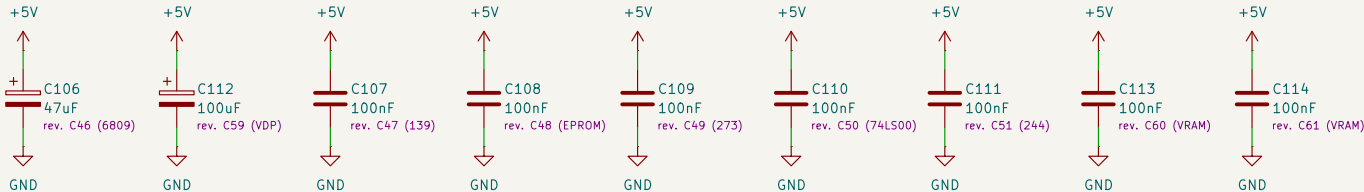


Conector traseiro CN1 e alimentação

CN1 medido por fora, da esquerda para a direita (docs/conector-cn1.md). Fileira a = cima, b = baixo.
Lido de a17 para a1 e de b17 para b1, repete a porta de expansão da revista (Fig. 19).
a16 = /E CLK (U23), a14 = XROM (Y1), a11 = I/O SEL (Y2), a10 = ROM SEL (/CE da EPROM).



Alimentação: vem da placa da fonte (7805 e reguladores) por um conector de pinagem não levantada: +5V, +12V, -5V, +3V_BAT e GND.
+3V_BAT alimenta a RAM (pino 28): +5 V com o aparelho ligado, 3 V da bateria desligado (OU com diodos na fonte, como na revista).
+12 V e -5 V servem sobretudo à parte analógica.



Desacoplamento: valores e posições da revista, referências provisórias.

Parte analógica: ainda não desenhada

Este bloco só marca os sinais que atravessam a fronteira com a parte digital.
Na placa: U1 MC4024 e U7 MC4044 (PLL do clock do VDP), U13/U20 74LS191 (CPUCLK / 228),
U2/U10/U17 4066, U3 CA339E, U4 74LS221, U8 SN75108, U9 74LS05, U19 CA3126 (raspado),
LM1889, portas b e c de U23, XTAL1, CV1, CV2, RV1–RV3 e L1.
Esquemas de referência: Radio–Electronics, dez./1985, Figs. 7, 8, 11 e 13.

